

Estadística y Probabilidad (523250)

Listado 2

1. El tiempo utilizado (minutos) para atender entrevistas de 82 aspirantes a empleo en una empresa, se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla:

Tiempo necesario	N° Entrevistas
[12.5 - 20.5]	9
(20.5 - 28.5]	14
(28.5 - 36.5]	20
(36.5 - 44.5]	30
(44.5 - 52.5]	9

Determine

- (a) Tiempo medio de duración de las entrevistas a los aspirantes al empleo.
 - (b) Desviación estándar de los tiempos de duración de las entrevistas. Interprete.
 - (c) El tiempo utilizado bajo el cual se encuentra el 75 % de la muestra.
 - (d) Si la empresa pide al entrevistador que demore a lo más 40 minutos por entrevista, ¿Qué porcentaje de entrevistados excede este tiempo?.
 - (e) Realice el histograma de los tiempos de duración de las entrevistas a los postulantes. Comente la forma del histograma.
2. La siguiente tabla corresponde a las edades de los niños que asistieron a un centro de salud.

Clase	Edad	n_i
Clase1	6	20
Clase2	7	9
Clase3	8	1
Clase4	9	7
Clase5	10	3

- (a) Determine las medidas de tendencia central: media, mediana, moda
- (b) Determine las medidas de dispersión: varianza, desviación estandar, Coeficiente de variación.
- (c) Realice un gráfico adecuado a los datos.

3. La siguiente información corresponde al ingreso neto (X) como porcentaje de sus activos, para las 20 compañías exitosas:

17 23 22 18 8 7 12 2 49 14
14 36 16 7 3 8 10 11 20 21

De los ingresos netos como porcentajes de las ventas (Y), informados por 250 Compañías regularmente exitosas se sabe que:

$$\sum_{i=1}^{250} y_i = 2125 \qquad \sum_{i=1}^{250} y_i^2 = 18625 \qquad (1)$$

Compare el coeficiente de variación del ingreso neto como porcentaje de la activos, con la del ingreso neto como porcentaje de las ventas, para las Compañías exitosas y las regularmente exitosas, respectivamente. ¿Cuál ingreso neto es más homogéneo?

4. La resistencia a la tensión de lotes de láminas de acero fabricadas por la empresa A y de la empresa B se muestran en la siguiente tabla.

Resistencia	n_{iA}	n_{iB}
$[10 - 20]$	9	6
$(20 - 30]$	12	11
$(30 - 40]$	25	12
$(40 - 50]$	15	22
$(50 - 60]$	7	14

Ambas empresas venden estas láminas a un cliente W . Según esta información:

- Suponga que el cliente W le compra el lote a la empresa que tiene menor dispersión en los lotes. ¿A cuál de las dos empresas le debe comprar?
 - Determine bajo que nivel de resistencia se encuentra el 25 % de lotes con menor resistencia, esto utilizando la información de la empresas A .
 - Determine la resistencia mediana de los lotes de cada una de las empresas. Interprete.
 - Realice un histograma de la resistencia de los lotes de cada una de las empresas y el polígono de frecuencia.
5. La empresa $JJ\&JF$ dispone de un grupo de 100 vendedores, a los que se les registró los montos totales recaudados por ventas diarias (en miles de pesos) y se les clasificó en 5 intervalos de montos de venta, obteniéndose la siguiente frecuencia de vendedores en cada categoría: $f_1 = 0,2$; $f_3 = 0,1$; $F_2 = 0,5$; $F_4 + F_5 = 1,9$; A (amplitud)=50; x_1 (primera marca de clase) = 75.

- Construya la tabla de distribución de frecuencias con sus respectivos intervalos.

- (b) Con el fin de incentivar el monto de las ventas diarias entre sus vendedores, la junta directiva decide conceder un plus de productividad de 100 u.m. mensuales por una venta total diaria que exceda los \$220000. ¿Qué porcentaje de vendedores se beneficiará con esta medida?
- (c) Asimismo, y para paliar el incremento de los costos motivado por el acuerdo anterior, se decide congelar el sueldo del 25 % de los vendedores, que lógicamente hayan vendido menos ¿Cuál será el monto mínimo diario de la venta para que el vendedor no vea su sueldo congelado?
6. Un ingeniero químico se encuentra realizando un estudio en la ciudad de Coronel referente a concentraciones de níquel en el suelo y además midió el Ph para luego realizar análisis de correlaciones entre variables. Para ello se tomaron muestras en 30 puntos de la ciudad, información que se resume en la siguiente tabla de distribuciones de frecuencias:

Níquel (mg/Kg)	Frecuencia		pH	Frecuencia
[30 – 40[	7		[3,0 – 3,5[	3
[40 – 50[	8		[3,5 – 4,0[	4
[50 – 60[	6		[4,0 – 4,5[	7
[60 – 70[	3		[4,5 – 5,0[	9
[70 – 80[	2		[5,0 – 5,5[	5
[80 – 90]	4		[5,5 – 6,0]	2

- a) Resuma la información de cada variable gráficamente. Comentar los gráficos realizados.
- b) Para la variable níquel obtenga el P_{50} y para la variable ph obtenga el promedio.
- c) Respecto a las concentraciones de níquel y el pH de los puntos muestrales obtenidos desde los suelos de Coronel, ¿cuál presentó una mayor CV?.